

GBMCCQSD v1.0-R: Buffer・Direction・Boundary を核とする状態遷移メタアーキテク チャ

Repository-wide historical audit, formal specification, related-work comparison, and falsifiability plan

Preprint / Freeze Candidate 2026-09-25

要旨

本稿は、複数年にわたり蓄積された GBMC/GSMC、責任の矢、Buffer、Genesis、Depth、Stillness/Motion/Coherence および状態遷移に関する定義を統合し、特定の物理方程式に固定されない状態遷移メタアーキテクチャ GBMCCQSD v1.0-R を提示する。中核は、(i) Queue/Stack から成る計算 Buffer、(ii) Buffer を数値状態へ写像する埋め込み、(iii) 方向と重みを持つ責任ベクトル、(iv) 内外を分ける動的境界、(v) 候補生成・試行・整理・選択・予測・範囲確定を行うイベント駆動演算子、(vi) ODE/PDE/SDE/離散/Hybrid 等へ差し替え可能な発展作用素、である。関連研究との比較では、POMDP、Blackboard/SOAR、Hybrid systems、Model Predictive Control、Active Inference、外部メモリ型ニューラルネット、event-triggered control、Universal Differential Equations 等と部分的に重なるが、本稿の寄与候補は個々の要素ではなく、『離散メモリ構造-数値状態-責任方向-可変境界-イベント演算子-交換可能な力学モデル』を同一の interface contract として接続した点にある。現段階は設計仕様として凍結可能である一方、科学的妥当性は今後の実データ検証に委ねる。

1. 研究課題と到達点

本研究が記述しようとする対象は『人間そのもの』ではなく、候補を保持し、試し、選び、方向を与え、外部へ出力し、その結果から内部状態を更新するという状態遷移の構造である。歴史的には、責任の矢、Stillness in Motion、GSMC、Buffer map、探索アルゴリズム、力学系など複数の表現を経由した。しかし、具体的な数式や比喩が変化しても、候補空間履境界方向選feedback という構造は繰り返し残った。そこで v1.0-R では、変わらなかった interface だけを固定し、具体的な力学モデルを交換可能にする。

2. 最小構成要素

1. 状態空間 X : 数値状態 b が属する空間。物理空間である必要はなく、特異間意味空間グラフ上の態でもよい。
2. 計算 Buffer B : 候補の Queue と回復可能履歴の Stack を保持する離散データ構造。
3. 観測写像 ψ : 離散 Buffer を力学系で扱える数値状態 b へ写像する。
4. 責任ベクトル q : 方向 $qhat$ と重み w を持つ。必要な実験では効力期間 τ も metadata 化する。
5. 境界 Ω : 現在『自己内部/廻廻』として扱う範囲
6. Context Ξ : 境界外の入力、他者、環境、履歴、場など。
7. Genesis operator G_{Ω} : 候補・参照可能範囲を拡張する境界操作。
8. Depth operator D_{Ω} : 責任方向・目的・コストに応じ、到達可能範囲を絞る境界操作。
9. Runtime operators O : 生成、試行、整理、選択、方向付与、予測、出力範囲確定、rollback を担う。

10. **Trigger / Scheduler Gamma**：全演算子を毎回通すのではなく、必要な演算子をイベント駆動で選ぶ。

11. **発展作用素 L_k**：ODE/PDE/DDE/Volterra/SDE/discrete/hybrid 等の候補からデータに基づき選ぶ。

12. **力・残差項**：self/context の寄与と、モデルクラス固有項 U_k を分離して扱う。

3. 必要な立式

3.1 離散 Buffer

$$B_t = (Q_t^{\text{queue}}, S_t^{\text{stack}})$$

Queue は未確定候補、Stack は rollback 可能な履歴・snapshot を保持する。Stack/Queue そのものは既存のデータ構造であり、本研究の独自性はそれらの発明ではなく、状態遷移モデル内での役割固定にある。

3.2 離散構造から数値状態への写像

$$b_t = \psi(B_t), \quad b_t \in \mathcal{X}$$

ここが離散アルゴリズムと連続/確率力学を接続する橋である。psi の候補には Queue 長、Stack 深度、候補 entropy、候補分散、rollback 余裕、~~選択~~後差分、履歴度、グラフ座標などを含められる。

3.3 責任ベクトル

$$q_t = w_t \hat{q}_t, \quad w_t \geq 0, \quad \|\hat{q}_t\| = 1$$

$$q_t^{\text{meta}} = (w_t, \hat{q}_t, \tau_t)$$

q は単なる行動ラベルではなく、『どの方向へ、どの程度コミットするか』を表す。過去定義に含まれていた『方向』~~重み~~ 効の持続を分離して再利用できる。

3.4 境界と Genesis/Depth

$$\Omega_t^+ = G_\Omega(\Omega_t, \Xi_t)$$

$$\Omega_{t+1} = D_{\Omega}(\Omega_t^+, q_t)$$

Genesis は探索可能範囲を開き、Depth は目的・責任・コストに応じて範囲を閉じる。self/context の分離は、この同じ境界 Omega に対して定義する。

3.5 イベント動 Runtime

$$\sigma_t = \Gamma(b_t, q_t, \Xi_t)$$

$$(\mathcal{B}_{t+1}, q_{t+1}) = O_{\sigma_t}(\mathcal{B}_t, q_t, \Xi_t)$$

$$\sigma_t \in \{G, M, C_1, C_2, S, D, \text{rollback}\}$$

☞ G->B->M->C1->C2->Q->S->D は canonical schedule として保持するが、普遍的な固定順序とは仮定しない。Queue 不足なら G、試行が必要なら M、失敗なら rollback、候補が十分なら C1/C2 というように必要処理だけを呼ぶ。

3.6 モデル非依存の発展式

$$\mathcal{L}_k[b](t) = R_{\text{self}}[b, q; \Omega_t] + R_{\text{context}}[b, q, \Xi; \Omega_t] + U_k(t)$$

lambda_G のような追加 scale/gate は独立に識別できる場合のみ導入する。識別不能なら 1 に正規化する。本体は L_k を固定しない。例えば離散差分、ODE、SDE、delay、integral-memory、hybrid jump-flow 等を候補化し、chronological validation、transfer、残差診断、likelihood、complexity で選択する。

3.7 Navier-like 式を使う場合の条件

$$\frac{Db}{Dt} = \frac{\partial b}{\partial t} + (v \cdot \nabla)b$$

この式は b が空間/グラフ上に定義され、速度場 v や gradient/Laplacian の意味が明示できる場合に限る。単なる時系列 vector に対して空間微分を未定義のまま使わない。必要なら graph Laplacian や離散差分へ置換する。

4. 旧定義との後方互換

旧概念	v1.0-R での扱い	判定
責任の矢	q=w qhat として保存。重みと方向を分離。	保持 / 再配置
Buffer	Queue+Stack を本体とし、Lorenz map 等は psi の候補へ降格。	保持 / 再配置

旧概念	v1.0-R での扱い	判定
GSMC	runtime specialization として保存。	保持 / 再配置
Stillness	外部出力を抑えながら内部状態・候補・境界が更新される regime。	保持 / 再配置
Motion	外部への actuation/output regime。現行 M=trial とは namespacing する。	保持 / 再配置
Coherence	feedback 統合・整合性/stability observable。現行 C1/C2 とは分離。	保持 / 再配置
Genesis/Depth	Omega の拡張/縮小 operator として保存。	保持 / 再配置
BFS/DFS/Beam/MCTS	G/M/C 内部の探索 policy として保存。	保持 / 再配置
Maxwell/Schrodinger/Lorenz/logistic/Navier 類推	L_k や psi の候補・構造類推として保存し、普遍法則とは扱わない。	保持 / 再配置

5. 関連研究との比較

本節では『似ている点』を積極的に挙げる。独自性は既存概念を知らないことではなく、既存概念との差分を明示した上で残る構造に限定する。

研究	重なる点	GBMCCQSD との差
POMDP / belief state [1]	不完全観測下で履歴を belief state へ縮し、行動を選択る。	GBMCCQSD は確率的 belief や reward を必須とせず、Queue/Stack、責任 q、可変境界 Omega を明示する。
Blackboard architecture [2]	共有作業領域と複数 knowledge source、制御機構。	Buffer/演算子分離に近い。一方、GBMCCQSD は Queue/Stack の役割、値埋めみ psi、境界更新と力学モデルを同一仕様に含む。
SOAR [3]	working memory、production rules、problem solving を統合する cognitive architecture。	アーキテクチャ発想は近いが、GBMCCQSD は一般知能全体ではなく状態遷移 interface と self/context 境界の形式化に絞る。
Options in RL [4]	initiation/termination を持つ時間抽象化された行動。	イベント演算子や範囲と部分的に対応するが、q や Buffer 構造、可変 Omega は別概念。
Model Predictive Control [5]	有限 horizon で制約付き最適化を繰り返し、最初の control を適用。	Depth/範囲制御に近いが、GBMCCQSD は最適化法を固定せず、候補生成と履歴構造、境界そのものの更新を分ける。
Event-triggered control [6]	周期実行でなくイベント条件により control task を起動。	Gamma による必要演算子だけの起動に近い。GBMCCQSD では候補生成整理rollback 等の意味論まで持つ。
Active inference / free-energy [7]	内部 generative model、prediction、action を統一し、境界を Markov blanket で記述する議論もある [8]。	予測と self/context に類似するが、GBMCCQSD は free-energy 最小化を原理として仮定せず、q を commitment vector として別建てる。
Hybrid dynamical systems [9,10]	continuous flow と discrete jump を一つの形式で扱う。	GBMCCQSD の最有力な数学的受け皿。違いは Buffer/責任/Genesis-Depth 等の domain semantics を上位 interface として持つ点。

鍵研究	重なる点	GBMCCQSD との差
Neural Turing Machine / DNC [11,12]	neural controller が外部 memory へ read/write。	計算と memory の分離に近いが、GBMCCQSD は学習器の形を固定せず、rollback境界 $q \rightarrow \text{self/context}$ を明示する。
Differentiable Stack/Queue/Deque [13]	Stack/Queue をニューラルネットと統合。	Stack/Queue の採用自体は独自ではない。GBMCCQSD では候補と回復履歴の意味付け、および ψ で力学状態へ接続する点が焦点。
Universal Differential Equations [14]	ニューラルモデルと data-driven component を統合し、多様な dynamics を同一枠組みで扱う。	L_k 交換可能性に近い。GBMCCQSD では dynamics だけでなく memory/boundary/operator semantics まで interface として固定する。
Hybrid system identification survey [15]	switching pattern と複数 mode の data-driven identification。	L_k の選択、switching validation の方法論として直接利用可能。GBMCCQSD 独自性ではない。

6. 独自性として主張できる範囲

文献調査で確認できる範囲では、各部品は既存研究に類例がある。したがって『Stack/Queue を使ったこと』『hybrid であること』『予測すること』『境界を持つこと』を単独の独自性として主張してはいけない。一方、以下の組合せを一つの後方互換 interface として同時に固定した構成は、今回確認した主要文献には見当たらなかった。

- 離散メモリ $\text{mathcal{B}}=(\text{Queue}, \text{Stack})$ と数値状態 $b=\psi(\text{mathcal{B}})$ を明示的に分離する。
- 責任を action/reward と同一視せず、方向と重みを持つ $q=w \hat{q}$ として状態遷移に付与する。
- Genesis/Depth を、同じ self/context 分離に用いる境界 Ω の拡張/縮小 operator として定義する。
- イベント駆動の symbolic operator 群と、交換可能な dynamical operator L_k を二層化する。
- 過去の GSMC/Stillness/Motion/Coherence を破棄せず、runtime regime として namespacing して後方互換を維持する。

したがって現段階の独自性は『新しい物理法則の発見』ではなく、異なる研究系統を接続するアーキテクチャ設計・意味論interface 設計にある、と表現するのが最も防御可能である。

7. 科学的に確定していない点

- $\psi(\text{mathcal{B}})$ の最適な観測量は未確定。
- q の direction/weight/duration を外部観測から再現可能に推定できるか未検証。
- Ω の境界更新が実データで有効か未検証。
- self/context 分離が未知 domain へ transfer するか未検証。
- どの L_k がどの domain で有効か未確定。
- 『人間の普遍法則』としての妥当性は主張できない。

8. 凍結後に必要な最小パッケージ

実験	比較	主評価
A. Memory ablation	Queue only / Stack only / Queue+Stack	multi-step prediction, rollback success, NLL/error
B. Direction ablation	no q / direction only / weight+direction	prediction/decision consistency, transfer
C. Boundary ablation	fixed Ω / Genesis-only /	search cost, error, out-of-domain

実験	比較	主評価
	Genesis+Depth	robustness
D. Dynamics comparison	discrete / ODE / SDE / hybrid / memory-kernel	chronological validation, likelihood, residual test
E. Cross-domain transfer	text-log -> dance / another sequential task	same interface with changed psi and L_k

この5項目のうち A-D が通れば、architecture paper としての実証が始められる。E まで通れば『domain-independent interface』という主張がかなり強くなる。

9. 就活へ移るための Freeze 判定

理論構築フェーズの終了条件を、科学的完成ではなく engineering freeze として定義する。以下を満たすため、現時点で新しい理論要素を追加する必要性は低い。

- 中核 state、memory、direction、boundary、operator、dynamics interface が定義済み。
- 過去の主要定義を namespacing/特殊化により後方互換で吸収できる。
- 近接する既存研究との差分を説明できる。
- 何が**独**で、何が**継**を分けて**開**できる。
- 反証可能な ablation/validation 計画がある。
- 未検証項目を未検証のまま明記できる。

従って『理論を考え続ける』作業はいったん停止し、v1.0-R を version freeze して就職活動へ時間を移すのが合理的である。研究を再開する条件は、実データで v1.0-R が破綻した時、または検証のために新しい観測定義が必要になった時とする。

10. 就活で使える研究価値の言語化

企業向けには『人間の普遍理論を作った』ではなく、以下のように明すると技術企上流 SE・設計・プリセールス等へ接続しやすい。

- 複数年にわたり増え続けた仮説を、変更されない interface と交換可能な model へ分離して再設計した。
- 曖昧な行動概念を、state / memory / boundary / operator / feedback へ分解して仕様化した。
- 過去ログを repository-wide に監査し、記号衝突と後方互換性を整理した。
- 既存研究と比較し、既知の部品と独自の統合部分を分離して説明できる形にした。
- 理論の正しさを宣言するのではなく、ablation と外部 validation で壊せる設計にした。

11. 結論

GBMCCQSD v1.0-R は、研究史全体と主要関連研究を踏まえても、設計仕様として凍結できる段階にある。独自性の中心は個別数式ではなく、Buffer、責任方向、可変境界、イベント演算子、交換可能な力学モデルを一つの interface contract へ統合したことにある。今後の研究課題は新しい概念の追加ではなく、実データによる同定・ablation□transfer 検証である。したがって、研究上の未完了性を明示した上で、理論構築の時間を就職活動へ移すことは妥当である。

参考文献

- [1] Kaelbling, L. P., Littman, M. L., Cassandra, A. R. (1998). Planning and acting in partially observable stochastic domains. Artificial Intelligence, 101, 99-134.
- [2] Hayes-Roth, B. (1985). A blackboard architecture for control. Artificial Intelligence, 26(3), 251-321. doi:10.1016/0004-3702(85)90063-3.

- [3] Laird, J. E., Newell, A., Rosenbloom, P. S. (1987). SOAR: An architecture for general intelligence. *Artificial Intelligence*, 33(1), 1-64. doi:10.1016/0004-3702(87)90050-6.
- [4] Sutton, R. S., Precup, D., Singh, S. (1999). Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal abstraction in reinforcement learning. *Artificial Intelligence*, 112.
- [5] Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., Scokaert, P. O. M. (2000). Constrained model predictive control: Stability and optimality. *Automatica*, 36(6), 789-814. doi:10.1016/S0005-1098(99)00214-9.
- [6] Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(9), 1680-1685. doi:10.1109/TAC.2007.904277.
- [7] Friston, K. J. et al. (2010). Action and behavior: a free-energy formulation. *Biological Cybernetics*.
- [8] Kirchhoff, M. et al. (2018). The Markov blankets of life: autonomy, active inference and the free energy principle. *Journal of the Royal Society Interface*.
- [9] Goebel, R., Sanfelice, R. G., Teel, A. R. (2012). *Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness*. Princeton University Press.
- [10] Models and methods for hybrid system identification: a systematic survey. *IFAC-PapersOnLine*, 56(2), 95-107 (2023). doi:10.1016/j.ifacol.2023.10.1553.
- [11] Graves, A., Wayne, G., Danihelka, I. (2014). Neural Turing Machines. arXiv:1410.5401.
- [12] Graves, A. et al. (2016). Hybrid computing using a neural network with dynamic external memory. *Nature*, 538, 471-476. doi:10.1038/nature20101.
- [13] Grefenstette, E., Hermann, K. M., Suleyman, M., Blunsom, P. (2015). Learning to Transduce with Unbounded Memory. *NeurIPS* 28.
- [14] Rackauckas, C. et al. (2020). Universal Differential Equations for Scientific Machine Learning. arXiv:2001.04385.
- [15] Proctor, J. L., Brunton, S. L., Kutz, J. N. (2018). Generalizing Koopman Theory to Allow for Inputs and Control. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*.